

8.1 - sestavení závislostí ( $z_n$  - žáby,  $k_n$  - komáři)

$$z_{n+1} = 0,7 z_n + 0,1 k_n$$

$$k_{n+1} = 1,3 k_n - 0,5 z_n$$

→ určíme počáteční stav  $x_0 = \begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} z_{n+1} \\ k_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,1 \\ -0,5 & 1,3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix}$$

určíme vl. čísla skrz polynom:

$$\begin{pmatrix} 0,7 & 0,1 \\ -0,5 & 1,3 \end{pmatrix} \rightarrow (0,7 - \lambda) \cdot (1,3 - \lambda)$$

$$p_\lambda: \lambda^2 - 2\lambda + \frac{96}{100} \quad D = 4 - 4 \cdot \frac{96}{100} = \frac{400 - 384}{100} = \frac{16}{100}$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{2 \pm \frac{4}{5}}{2} \quad D = \frac{4}{25} \quad \frac{7}{100} - \frac{6}{5} = \frac{7 - 120}{100} = -\frac{113}{100}$$

$$\lambda_1 = \frac{6}{5}, \lambda_2 = \frac{4}{5} \rightarrow \text{určíme vl. podprostor, vlastní vektory}$$

$$M_{\frac{6}{5}} = \begin{pmatrix} -0,3 & 0,1 \\ -0,3 & 0,1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

máme tedy 2 vlastní čísla geometrické nás. 1.

$$M_{\frac{4}{5}} = \begin{pmatrix} -0,1 & 0,1 \\ -0,5 & 0,1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

tedy matici  $A = R D R^{-1}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6/5 & 0 \\ 0 & 4/5 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{-4} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{z diagonali zovratíme hodnoty, platí, že}$$

tedy pro množení je třeba jen  $D = \begin{pmatrix} (6/5)^n & 0 \\ 0 & (4/5)^n \end{pmatrix}$

a zapíšeme do tvaru nahore:

$$\begin{aligned} z_n &= c_1 (1,2)^n + c_2 (0,8)^n \\ k_n &= 5c_1 (1,2)^n + c_2 (0,8)^n \end{aligned} \quad \left. \begin{aligned} z_0 &= c_1 + c_2 \\ k_0 &= 5c_1 + c_2 \end{aligned} \right\}$$

$$k_0 - z_0 = 4c_1$$

$$c_1 = \frac{k_0 - z_0}{4} \quad c_2 = \frac{5z_0 - k_0}{4}$$

a) růst populace do nekončena:

$(0,8)^n$  konverguje pro  $n \rightarrow \infty$  k 0

$(1,2)^n$  diverguje pro  $n \rightarrow \infty$  k  $\infty$

} tedy závisí na poč. stavech

$$c_1, c_2 > 0 \rightarrow c_1 > 0 \quad \frac{k_0 - z_0}{4} > 0 \Rightarrow k_0 > z_0$$

určíte

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_n}{z_n} = \frac{3c_1(1,2)^n + c_2(0,0)^n}{c_1(1,2)^n + c_2(0,0)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cancel{(1,2)^n} \cdot (3c_1 + c_2(2/3)^n)}{\cancel{(1,2)^n} \cdot (c_1 + c_2(2/3)^n)} \rightarrow \text{členy } (2/3)^n \text{ konvergují k 0 tedy vnekončíme}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3c_1}{c_1} = 3 \rightarrow \text{tedy na 1 žabu bude připadat 3000 komárů.}$$

b) hledáme kdy bude poprvé žab a komárů a to nastane když i  $c_1 < 0$  a bude tedy malý což nastane když v poř. stavu bude  $0 \leq k_0 \leq z_0$